Báo cáo vòng 6: Phẫu thuật bản đồ phản thực (CMS) — tự hiệu chuẩn quyết định định vị trên chính luồng triển khai

Branch `hmm-navigation-5`, 2026-11-01. Nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 28 (đăng ký trước ở đầu entry, đã push trước khi chạy đánh giá đầy đủ). Lý thuyết `paper/cms_theory.md`; novelty `LITERATURE_GATE.md` Gate 12. Vòng trước: `paper/BAO_CAO_E27.pdf`.

Tóm tắt. (1) Cơ chế mới: null hiệu chuẩn được **sinh từ chính luồng triển khai** bằng phẫu thuật bản đồ quanh niềm tin của hệ thống — khớp điều kiện ảnh, nhiễu odometry và phụ thuộc thời gian, không nhãn, hàng trăm đơn vị hoán đổi thay vì ~10. (2) Định lý 6: tỷ lệ khởi phát sai ≤ α(n+1)/(πn+1); kiểm chứng 7/7 dataset, tỷ lệ thực tế ≈ α (0.48–1.14·α) thay vì ≪ α. (3) **Đề xuất cuối: CMS-CPC/H+SH ở α = 0.01** (chặt gấp 5 lần luật cũ): recall cao hơn luật tốt nhất cũ CPC-SC-T½+SH (chạy ở α = 0.05) trên 6/7 dataset, sai số điều hướng thấp hơn 5/7, segFAR trung bình ≤ 0.01 trên 7/7; biến thể +G được LODO chọn ở 7/7 fold. Xếp hạng (recall tại FL ≤ 0.01) cao hơn luật cũ 5/7, hơn Claxton'24 / TAO'26 (có nhãn) 6/7, SafeVPR'26 5/5. (4) Hạn chế: ở α = 0.05 sai số điều hướng kém hơn 4/7 (dùng hết ngân sách rủi ro); CMU sát ngưỡng; S1 chỉ đúng trung bình theo bố cục lỗ.

1. Vấn đề còn lại và ý tưởng

Mọi luật không nhãn trước đây (certified, CPC-SC, CPC-SC-T) hiệu chuẩn ngưỡng trên **null tự-phát-lại của bản đồ**: frame bản đồ, che block của chính nó, làm query off-map. Null này khác điều kiện ảnh của query, dùng odometry hoàn hảo, và chỉ có ~10 chunk độc lập. Hệ quả đã đo ở vòng 3–5: tỷ lệ khởi phát sai thực tế 0.001–0.006 ≪ α (ngân sách rủi ro bị bỏ phí), α = 0.01 không khả thi trên CMU và 4S office (κ = ∞), không có bảo đảm có điều kiện theo hiệu chuẩn.

CMS (Counterfactual Map Surgery). Null được sinh từ **chính luồng query**: với mỗi frame t, tính lại thống kê bằng chứng trên bản đồ đã **cắt bỏ hành lang bán kính ρ = off_d quanh niềm tin của chính hệ thống** (các anchor của giả thuyết tuyến thắng trên N = 20 frame gần nhất). Nếu niềm tin đúng, cả cửa sổ nằm ở biên off-map (≈ off_d tới bản đồ còn lại): thống kê phản thực là một mẫu **off-map ở biên** (khó nhất) với đúng điều kiện ảnh, nhiễu odometry và phụ thuộc thời gian của query. Nếu niềm tin sai, nơi thật còn nguyên (phía bảo thủ). Ngưỡng = phân vị conformal của luồng phản thực theo đoạn H frame, theo từng điều kiện (Mondrian; điều kiện có < 2/α đoạn được gộp). Không nhãn, không traversal hiệu chuẩn, không mô hình tham số.

2. Phương pháp và công thức

Thống kê (tính **y hệt** trên bản đồ thật và bản đồ đã phẫu thuật, chỉ từ danh sách top-100 mỗi frame):

- **Chi phí tuyến** C_t (TAO'26): với mỗi giả thuyết j trong top-K, truy ngược anchor trên tuyến bản đồ theo quãng odometry của N = 20 frame, khớp cứng 2-D; C_t(j) = trung bình cắt 75 % của Huber$_8$(phần dư)/8^2 + 2 · trung bình(1 − s_i(j)); C_t = min_j. Phẫu thuật: bỏ giả thuyết trong hành lang B_t, tra cứu ngoại hình bị che rơi về similarity thứ K, vệt anchor đi vào B_t rời chunk tuyến từ đó (như lỗ thật).
- **Độ khác biệt** z_t = (s_1 − s_far)/std_t, s_far = entry tốt nhất cách top-1 > excl.
- **p-value phản thực:** p_t = (1 + #{t' cùng điều kiện : T^cf_{t'} ≥ T_t}) / (1 + n) (với C: ≤); e_t = a · p_t^(a−1), a = Beta-EM.

Luật (mọi hằng số theo đơn vị bài toán; một cấu hình cho mọi dataset/descriptor):

- **CMS-T:** báo khi C_t < κ_T, κ_T = phần tử nhỏ thứ ⌊α(n+1)⌋ của min C^cf trên các đoạn H frame phản thực (bộ nhớ hữu hạn, không trễ: Định lý 6 áp dụng trực tiếp, mọi phụ thuộc giữa các đoạn).
- **CMS-CPC/H+SH (đề xuất chính, đăng ký trước):** chuỗi hiện diện P(on_t) ∝ [(1−p)P(on_{t−1}) + p P(off_{t−1})] · LR_t, p = 0.01, LR_t = ½(e^z_t + (e^C_t)^{1/2}); khởi phát khi log-odds > κ (phân vị conformal (1 − α) của max log-odds khởi động lại trên các đoạn phản thực, chuỗi phản thực dùng hạng leave-one-out), duy trì khi log-odds > 0; vị trí báo = MAP của chuỗi vị trí HMM; dừng hình dạng SH (phần dư Procrustes của quỹ đạo MAP so với odometry trên 3·excl > excl/2).
- **CMS-U/H+SH:** hợp CMS-T và khởi phát CMS-CPC, mỗi cái ở α/2. **-PAC:** ngưỡng có điều kiện theo hiệu chuẩn (δ = 0.1).

3. Bảo đảm (chi tiết và chứng minh: `paper/cms_theory.md`)

- **Định lý 6 (hợp lệ dưới tự-nhiễm).** Dưới S1 (bất biến phẫu thuật), S2 (bằng chứng giảm theo khoảng cách tới bản đồ), S3 (hoán đổi theo đoạn **trong cùng luồng**): P(khởi phát sai trong một đoạn off-map) ≤ α(n + 1)/(πn + 1) ≈ α/π, π = tỷ lệ đoạn phản thực có niềm tin đúng; mọi phụ thuộc trong đoạn và giữa các đoạn.
- **Mệnh đề 8 (hướng của nhiễm).** Niềm tin sai → bảo thủ; frame off-map → trả bằng hệ số 1/π; chồng lấn tầm nhìn → không thiên lệch.
- **Hệ quả 9.** α = 0.01 khả thi ở mọi dataset (hàng trăm đoạn mỗi điều kiện thay vì ~10); bảo đảm PAC P(tỷ lệ > α/π | hiệu chuẩn) ≤ δ.
- Dừng SH chỉ bỏ báo cáo (Bổ đề 7), cắt chuỗi báo ở mép bản đồ (Mệnh đề 4, Định lý 5).

3b. Tối ưu tính toán

- Thống kê CMS chỉ cần top-100 (`hmm-topk`): phẫu thuật = che chỉ số, không cần descriptor hay GPU. Tính thật và phản thực trong **một lượt** (các giả thuyết, anchor, Procrustes dùng chung; chỉ phần tra cứu ngoại hình chạy lại có mặt nạ).
- 366 run chia **cân bằng tải theo số frame** (LPT) thành 50 kernel CPU (10 acc × 5 phiên, lấp đầy từng acc trước khi sang acc kế), 3 tiến trình/kernel, ~25 phút cho mỗi bán kính ρ; kết quả công khai `nhatlong1103/hmm-cms-cache` (ρ = off_d) và `hmm-cms-cache-r1`. Đánh giá (64 họ luật, đường cong seed 0–2 + điểm mặc định 10 seed, 2 mức α, 2 bán kính, chuyển đạo và nhân quả) chạy trên 8 phiên L4×4 dùng như máy 48 lõi (40 job song song/phiên): ~12 phút; độ bền lỗ 10/50 % (top-100 trên GPU + CMS + đánh giá, 216 job) trên 12 phiên L4. Chi phí tuyến thật dùng lại `hmm-route-cache`. Một lô dự phòng 25 kernel CPU được huỷ khi L4 xong trước.

4. Kết quả

Bảng 1. Điểm mặc định, α = 0.05: recall / segFAR trung bình / segFAR run tệ nhất / sai số điều hướng (m); 10 seed (NCLT 1), 6 descriptor

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.684 / 0.043 / 0.567 / 25.3	0.526 / 0.021 / 0.065 / 13.7	0.686 / 0.227 / 1.000 / 18.1	0.740 / 0.038 / 0.113 / 59.3	0.724 / 0.215 / 0.997 / 21.2	0.625 / 0.101 / 1.000 / 70.9	0.254 / 0.088 / 0.983 / 81.0
Claxton'24 (nhãn)	0.741 / 0.116 / 0.619 / 37.3	0.663 / 0.213 / 0.425 / 33.2	0.874 / 0.166 / 0.809 / 14.4	0.522 / 0.267 / 0.447 / 88.9	0.798 / 0.152 / 0.589 / 18.7	0.724 / 0.166 / 0.544 / 90.3	0.597 / 0.213 / 0.498 / 42.9
SafeVPR'26 (nhãn)	–	0.324 / 0.038 / 0.225 / 14.7	–	–	0.711 / 0.037 / 0.221 / 11.6	0.668 / 0.033 / 0.158 / 32.6	0.105 / 0.005 / 0.056 / 75.2
TAO'26 (nhãn)	0.801 / 0.240 / 0.830 / 46.2	0.756 / 0.707 / 1.000 / 57.6	0.930 / 0.370 / 1.000 / 38.4	0.805 / 0.579 / 1.000 / 187.9	0.935 / 0.740 / 1.000 / 54.0	0.839 / 0.557 / 1.000 / 168.4	0.769 / 0.732 / 1.000 / 95.1
Certified (null bản đồ)	0.651 / 0.022 / 0.109 / 8.5	0.476 / 0.001 / 0.003 / 3.7	0.692 / 0.025 / 0.232 / 4.2	0.576 / 0.025 / 0.099 / 12.7	0.661 / 0.016 / 0.132 / 11.2	0.540 / 0.015 / 0.086 / 33.1	0.203 / 0.013 / 0.122 / 52.5
TAO-SC (null bản đồ)	0.584 / 0.011 / 0.107 / 10.1	0.400 / 0.000 / 0.000 / 11.4	0.659 / 0.066 / 0.764 / 7.1	0.348 / 0.012 / 0.056 / 63.8	0.630 / 0.011 / 0.081 / 18.7	0.547 / 0.008 / 0.098 / 37.5	0.048 / 0.003 / 0.200 / 102.3
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.661 / 0.001 / 0.021 / 5.1	0.537 / 0.000 / 0.000 / 4.6	0.731 / 0.002 / 0.019 / 3.8	0.644 / 0.000 / 0.003 / 9.6	0.709 / 0.000 / 0.000 / 11.6	0.600 / 0.000 / 0.010 / 30.8	0.297 / 0.000 / 0.007 / 53.1
CPC-SC-T½+SH (vòng 5, tốt nhất cũ)	0.666 / 0.002 / 0.023 / 5.7	0.588 / 0.001 / 0.003 / 4.9	0.789 / 0.018 / 0.188 / 5.2	0.713 / 0.001 / 0.010 / 9.5	0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.4	0.640 / 0.007 / 0.034 / 29.8	0.334 / 0.000 / 0.015 / 51.3

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CMS-T (tuyến, winner TAO)	0.735 / 0.036 / 0.178 / 29.6	0.574 / 0.048 / 0.183 / 26.2	0.782 / 0.055 / 0.343 / 7.2	0.484 / 0.024 / 0.082 / 61.7	0.819 / 0.044 / 0.118 / 14.2	0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.8	0.284 / 0.044 / 0.179 / 71.7
CMS-T/ H (tuyến, vị trí HMM)	0.735 / 0.036 / 0.178 / 30.0	0.577 / 0.048 / 0.183 / 25.7	0.783 / 0.055 / 0.343 / 6.9	0.501 / 0.024 / 0.082 / 50.4	0.819 / 0.044 / 0.118 / 13.2	0.706 / 0.040 / 0.111 / 76.2	0.292 / 0.044 / 0.179 / 66.6
CMS-T/ H+SH	0.683 / 0.000 / 0.003 / 8.1	0.531 / 0.010 / 0.059 / 10.9	0.732 / 0.010 / 0.079 / 4.9	0.485 / 0.003 / 0.022 / 14.2	0.747 / 0.001 / 0.018 / 10.4	0.634 / 0.003 / 0.023 / 29.6	0.255 / 0.001 / 0.013 / 47.1
CMS-W/ H+SH (chuỗi bộ nhớ hữu hạn)	0.707 / 0.003 / 0.022 / 8.1	0.550 / 0.004 / 0.026 / 5.4	0.779 / 0.010 / 0.058 / 4.9	0.553 / 0.002 / 0.012 / 10.1	0.759 / 0.001 / 0.009 / 10.1	0.657 / 0.004 / 0.034 / 28.0	0.317 / 0.001 / 0.010 / 40.8
CMS-CPC/ H+SH (đề xuất, đăng ký trước)	0.780 / 0.006 / 0.030 / 11.2	0.629 / 0.013 / 0.062 / 8.4	0.834 / 0.019 / 0.075 / 7.2	0.798 / 0.009 / 0.046 / 12.8	0.804 / 0.002 / 0.018 / 9.8	0.718 / 0.011 / 0.062 / 27.6	0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.1
CMS-CPC/ H+SH+G (chọn bởi LODO)	0.775 / 0.005 / 0.030 / 11.3	0.614 / 0.008 / 0.046 / 6.7	0.823 / 0.018 / 0.071 / 6.7	0.766 / 0.003 / 0.020 / 7.3	0.800 / 0.002 / 0.018 / 9.9	0.713 / 0.008 / 0.062 / 26.8	0.504 / 0.002 / 0.026 / 33.7
CMS-U/ H+SH (hợp, α/2 mỗi nhánh)	0.771 / 0.005 / 0.029 / 11.1	0.622 / 0.015 / 0.075 / 7.9	0.831 / 0.017 / 0.081 / 6.3	0.783 / 0.007 / 0.038 / 12.1	0.803 / 0.002 / 0.018 / 9.8	0.713 / 0.010 / 0.051 / 27.6	0.507 / 0.003 / 0.024 / 35.2
CMS-CPC/ H+SH [nhân quả: chỉ phiên khác]	0.768 / 0.007 / 0.034 / 9.7	0.625 / 0.011 / 0.056 / 8.5	0.830 / 0.017 / 0.070 / 7.0	0.781 / 0.018 / 0.085 / 18.7	0.781 / 0.001 / 0.024 / 10.0	0.715 / 0.012 / 0.062 / 29.6	0.514 / 0.006 / 0.040 / 36.8
CMS-CPC/ H+SH {ρ = off_d + excl, đăng ký trước}	0.783 / 0.007 / 0.031 / 12.0	0.635 / 0.016 / 0.062 / 9.1	0.841 / 0.025 / 0.091 / 8.8	0.799 / 0.009 / 0.046 / 12.9	0.808 / 0.002 / 0.027 / 9.8	0.722 / 0.014 / 0.062 / 28.3	0.547 / 0.004 / 0.030 / 32.5
CMS-F-PAC (δ = 0.1)	0.744 / 0.038 / 0.137 / 24.3	0.567 / 0.014 / 0.065 / 13.8	0.805 / 0.035 / 0.145 / 5.4	0.499 / 0.017 / 0.047 / 28.8	0.816 / 0.041 / 0.118 / 14.0	0.696 / 0.038 / 0.091 / 63.7	0.352 / 0.044 / 0.169 / 63.1
CMS-CPC không dừng (chẩn đoán)	0.852 / 0.118 / 0.296 / 51.6	0.689 / 0.075 / 0.245 / 25.0	0.900 / 0.128 / 0.453 / 13.2	0.808 / 0.083 / 0.244 / 94.1	0.905 / 0.139 / 0.324 / 27.2	0.821 / 0.137 / 0.310 / 103.2	0.604 / 0.196 / 0.444 / 67.8
Oracle	0.88 / – / – / 2.1	0.72 / – / – / 2.2	0.94 / – / – / 3.0	0.67 / – / – / 4.8	0.91 / – / – / 8.3	0.84 / – / – / 19.4	0.73 / – / – / 16.5

Bảng 2. Điểm mặc định, α = 0.01 (cùng định dạng)

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC+CS, α = 0.01 (null bản đồ)	0.644 / 0.001 / 0.011 / 5.1	0.488 / 0.000 / 0.000 / 4.1	0.000 / 0.000 / 0.000 / 4.0	0.630 / 0.000 / 0.003 / 9.7	0.000 / 0.000 / 0.000 / 37.4	0.180 / 0.000 / 0.000 / 78.4	0.204 / 0.000 / 0.000 / 67.0
CMS-T (tuyến, winner TAO)	0.673 / 0.008 / 0.081 / 17.0	0.499 / 0.011 / 0.052 / 20.4	0.660 / 0.015 / 0.095 / 4.2	0.104 / 0.005 / 0.026 / 78.9	0.763 / 0.012 / 0.033 / 12.0	0.606 / 0.010 / 0.050 / 59.9	0.155 / 0.016 / 0.097 / 89.9

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CMS-T/ H (tuyến, vị trí HMM)	0.673 / 0.008 / 0.081 / 16.6	0.500 / 0.011 / 0.052 / 21.9	0.660 / 0.015 / 0.095 / 4.0	0.112 / 0.005 / 0.026 / 72.6	0.763 / 0.012 / 0.033 / 11.1	0.605 / 0.010 / 0.050 / 62.6	0.158 / 0.016 / 0.097 / 87.3
CMS-T/ H+SH	0.632 / 0.000 / 0.001 / 4.3	0.471 / 0.004 / 0.026 / 11.1	0.624 / 0.002 / 0.022 / 3.7	0.109 / 0.001 / 0.009 / 33.9	0.706 / 0.000 / 0.005 / 10.9	0.555 / 0.002 / 0.023 / 32.1	0.142 / 0.001 / 0.010 / 63.1
CMS-W/ H+SH (chuỗi bộ nhớ hữu hạn)	0.577 / 0.000 / 0.009 / 4.2	0.370 / 0.000 / 0.000 / 4.9	0.660 / 0.002 / 0.022 / 3.6	0.115 / 0.000 / 0.003 / 18.5	0.393 / 0.000 / 0.003 / 14.6	0.441 / 0.001 / 0.017 / 32.6	0.127 / 0.000 / 0.010 / 66.2
CMS-CPC/ H+SH (đề xuất, đăng ký trước)	0.750 / 0.002 / 0.020 / 6.9	0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7	0.795 / 0.010 / 0.046 / 4.3	0.723 / 0.005 / 0.038 / 10.3	0.734 / 0.000 / 0.007 / 10.5	0.700 / 0.008 / 0.051 / 28.1	0.410 / 0.001 / 0.012 / 44.7
CMS-CPC/ H+SH+G (chọn bởi LODO)	0.747 / 0.002 / 0.020 / 5.7	0.582 / 0.001 / 0.003 / 4.6	0.787 / 0.010 / 0.046 / 4.1	0.696 / 0.002 / 0.015 / 7.5	0.730 / 0.000 / 0.004 / 10.6	0.695 / 0.006 / 0.051 / 27.5	0.397 / 0.001 / 0.010 / 44.0
CMS-U/ H+SH (hợp, α/2 mỗi nhánh)	0.740 / 0.001 / 0.011 / 4.7	0.587 / 0.007 / 0.033 / 9.5	0.792 / 0.010 / 0.058 / 4.3	0.656 / 0.004 / 0.018 / 15.0	0.731 / 0.000 / 0.007 / 11.1	0.672 / 0.008 / 0.051 / 28.9	0.375 / 0.002 / 0.012 / 55.0
CMS-CPC/ H+SH [nhân quả: chỉ phiên khác]	0.729 / 0.003 / 0.021 / 7.3	0.590 / 0.004 / 0.020 / 5.6	0.797 / 0.010 / 0.051 / 4.5	0.685 / 0.005 / 0.031 / 14.0	0.760 / 0.001 / 0.011 / 10.4	0.695 / 0.009 / 0.051 / 27.3	0.425 / 0.003 / 0.040 / 55.2
CMS-CPC/ H+SH {ρ = off_d + excl, đăng ký trước}	0.754 / 0.003 / 0.021 / 7.5	0.609 / 0.004 / 0.016 / 5.0	0.805 / 0.013 / 0.052 / 5.0	0.729 / 0.004 / 0.038 / 10.4	0.739 / 0.000 / 0.007 / 10.4	0.709 / 0.010 / 0.051 / 27.5	0.475 / 0.002 / 0.023 / 43.1
CMS-F-PAC (δ = 0.1)	0.667 / 0.005 / 0.050 / 8.0	0.413 / 0.003 / 0.020 / 9.5	0.668 / 0.008 / 0.058 / 3.7	0.179 / 0.003 / 0.013 / 26.3	0.706 / 0.007 / 0.036 / 11.0	0.549 / 0.006 / 0.029 / 48.5	0.152 / 0.009 / 0.043 / 70.8
CMS-CPC không dừng (chẩn đoán)	0.811 / 0.057 / 0.130 / 35.3	0.636 / 0.031 / 0.062 / 19.5	0.853 / 0.072 / 0.347 / 6.6	0.730 / 0.054 / 0.210 / 69.8	0.817 / 0.084 / 0.267 / 24.0	0.784 / 0.083 / 0.170 / 89.6	0.452 / 0.109 / 0.317 / 83.7
Oracle	0.88 / – / – / 2.1	0.72 / – / – / 2.2	0.94 / – / – / 3.0	0.67 / – / – / 4.8	0.91 / – / – / 8.3	0.84 / – / – / 19.4	0.73 / – / – / 16.5

Bảng 3. Đường cong vận hành: recall tại FL ≤ 0.01 / pAUC (FL ∈ [0, 0.05]); seed 0–2

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.562 / 0.602	0.526 / 0.563	0.592 / 0.638	0.624 / 0.688	0.537 / 0.599	0.555 / 0.615	0.181 / 0.237
Claxton'24 (nhãn)	0.686 / 0.705	0.571 / 0.592	0.791 / 0.812	0.438 / 0.466	0.749 / 0.765	0.645 / 0.672	0.423 / 0.472
SafeVPR'26 (nhãn)	0.486 / 0.551	0.397 / 0.444	–	–	0.757 / 0.786	0.698 / 0.733	0.252 / 0.329
TAO'26 (nhãn)	0.640 / 0.659	0.520 / 0.543	0.792 / 0.806	0.418 / 0.493	0.683 / 0.705	0.631 / 0.654	0.239 / 0.296
Certified (null bản đồ)	0.674 / 0.685	0.588 / 0.608	0.729 / 0.750	0.573 / 0.579	0.731 / 0.752	0.595 / 0.628	0.262 / 0.294

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
TAO-SC (null bản đồ)	0.641 / 0.659	0.520 / 0.543	0.791 / 0.805	0.418 / 0.493	0.683 / 0.705	0.632 / 0.655	0.239 / 0.296
CPC-SC+CS (vòng 3)	0.766 / 0.777	0.586 / 0.588	0.705 / 0.724	0.780 / 0.787	0.771 / 0.771	0.664 / 0.657	0.545 / 0.543
CPC-SC-T½+SH (vòng 5, tốt nhất cũ)	0.770 / 0.780	0.612 / 0.624	0.744 / 0.759	0.794 / 0.814	0.812 / 0.810	0.680 / 0.693	0.528 / 0.571
CMS-T (tuyến, winner TAO)	0.694 / 0.720	0.530 / 0.559	0.782 / 0.796	0.445 / 0.543	0.774 / 0.801	0.662 / 0.688	0.257 / 0.312
CMS-T/ H (tuyến, vị trí HMM)	0.694 / 0.720	0.533 / 0.562	0.786 / 0.800	0.458 / 0.558	0.774 / 0.801	0.661 / 0.687	0.266 / 0.324
CMS-T/ H+SH	0.766 / 0.788	0.568 / 0.586	0.736 / 0.750	0.755 / 0.777	0.814 / 0.811	0.701 / 0.706	0.565 / 0.592
CMS-W/ H+SH (chuỗi bộ nhớ hữu hạn)	0.790 / 0.802	0.597 / 0.621	0.770 / 0.778	0.783 / 0.806	0.815 / 0.812	0.707 / 0.709	0.606 / 0.613
CMS-CPC/ H+SH (đề xuất, đăng ký trước)	0.796 / 0.806	0.592 / 0.624	0.778 / 0.785	0.790 / 0.813	0.815 / 0.812	0.714 / 0.712	0.616 / 0.618
CMS-CPC/ H+SH+G (chọn bởi LODO)	0.800 / 0.800	0.598 / 0.618	0.765 / 0.770	0.792 / 0.789	0.805 / 0.803	0.709 / 0.706	0.589 / 0.585
CMS-U/ H+SH (hợp, α/2 mỗi nhánh)	0.771 / 0.792	0.592 / 0.605	0.753 / 0.761	0.757 / 0.781	0.814 / 0.812	0.706 / 0.707	0.592 / 0.607
CMS-F-PAC (δ = 0.1)	0.736 / 0.759	0.582 / 0.608	0.797 / 0.815	0.551 / 0.595	0.789 / 0.804	0.671 / 0.699	0.307 / 0.383
CMS-CPC không dừng (chẩn đoán)	0.723 / 0.757	0.594 / 0.623	0.756 / 0.788	0.622 / 0.672	0.759 / 0.789	0.574 / 0.658	0.276 / 0.358
CMS-CPC/ H+SH, α = 0.01	0.799 / 0.805	0.597 / 0.625	0.775 / 0.784	0.785 / 0.810	0.813 / 0.810	0.713 / 0.710	0.615 / 0.618
CMS-CPC/ H+SH+G, α = 0.01	0.801 / 0.797	0.603 / 0.620	0.763 / 0.769	0.792 / 0.787	0.801 / 0.798	0.709 / 0.705	0.589 / 0.585

Bảng 4. Cùng một điểm số (chi phí tuyến TAO'26), ba cách đặt ngưỡng: recall / segFAR / run tệ nhất / sai số

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
ngưỡng nhãn 3σ (TAO'26)	0.801 / 0.240 / 0.830 / 46.2	0.756 / 0.707 / 1.000 / 57.6	0.930 / 0.370 / 1.000 / 38.4	0.805 / 0.579 / 1.000 / 187.9	0.935 / 0.740 / 1.000 / 54.0	0.839 / 0.557 / 1.000 / 168.4	0.769 / 0.732 / 1.000 / 95.1

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
null bản đồ (TAO-SC)	0.584 / 0.011 / 0.107 / 10.1	0.400 / 0.000 / 0.000 / 11.4	0.659 / 0.066 / 0.764 / 7.1	0.348 / 0.012 / 0.056 / 63.8	0.630 / 0.011 / 0.081 / 18.7	0.547 / 0.008 / 0.098 / 37.5	0.048 / 0.003 / 0.200 / 102.3
null phản thực (CMS-T), α = 0.05	0.735 / 0.036 / 0.178 / 29.6	0.574 / 0.048 / 0.183 / 26.2	0.782 / 0.055 / 0.343 / 7.2	0.484 / 0.024 / 0.082 / 61.7	0.819 / 0.044 / 0.118 / 14.2	0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.8	0.284 / 0.044 / 0.179 / 71.7
null phản thực (CMS-T), α = 0.01	0.673 / 0.008 / 0.081 / 17.0	0.499 / 0.011 / 0.052 / 20.4	0.660 / 0.015 / 0.095 / 4.2	0.104 / 0.005 / 0.026 / 78.9	0.763 / 0.012 / 0.033 / 12.0	0.606 / 0.010 / 0.050 / 59.9	0.155 / 0.016 / 0.097 / 89.9

Bảng 5. Độ chặt của bảo đảm: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn off-map / α và segFAR / α (1 = dùng đúng ngân sách)

Luật	α	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-SC+CS	0.05	0.02 / 0.03	0.06 / 0.00	0.06 / 0.04	0.05 / 0.00	0.08 / 0.00	0.09 / 0.01	0.08 / 0.00
CPC-SC-T½+SH	0.05	0.03 / 0.04	0.06 / 0.01	0.22 / 0.35	0.05 / 0.01	0.08 / 0.00	0.10 / 0.14	0.09 / 0.01
TAO-SC	0.05	0.10 / 0.23	0.06 / 0.00	0.31 / 1.32	0.17 / 0.24	0.11 / 0.21	0.11 / 0.16	0.09 / 0.07
CMS-T	0.05	0.32 / 0.71	0.53 / 0.96	0.38 / 1.09	0.27 / 0.48	0.38 / 0.87	0.41 / 0.79	0.23 / 0.88
CMS-CPC/H+SH	0.05	0.07 / 0.12	0.20 / 0.26	0.24 / 0.37	0.14 / 0.17	0.10 / 0.04	0.13 / 0.21	0.11 / 0.07
CMS-T	0.01	0.40 / 0.79	0.82 / 1.09	0.74 / 1.50	0.36 / 0.50	0.60 / 1.18	0.71 / 0.96	0.70 / 1.55
CMS-CPC/H+SH	0.01	0.14 / 0.21	0.36 / 0.22	0.59 / 0.97	0.46 / 0.46	0.40 / 0.05	0.56 / 0.85	0.46 / 0.14
CMS-CPC/H+SH+G	0.01	0.14 / 0.18	0.31 / 0.11	0.60 / 0.95	0.40 / 0.19	0.38 / 0.02	0.55 / 0.60	0.44 / 0.08

Bảng 6. Số dataset (trên 7) mà luật đề xuất hơn CPC-SC-T½+SH

So sánh	recall mặc định cao hơn	sai số thấp hơn	recall tại FL ≤ 0.01 cao hơn
CMS-CPC/H+SH α = 0.05	7	3	5
CMS-CPC/H+SH+G α = 0.05	7	4	4
CMS-CPC/H+SH α = 0.01	6	5	5
CMS-CPC/H+SH+G α = 0.01	3	6	4
CMS-T α = 0.01	2	1	1

Bảng 7a. Chọn luật leave-one-dataset-out (α = 0.05, tiêu chí đăng ký trước)

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
4s:countryside	CPC-SC-T0.5+CS	52.9	0.320	0.000	CMS-CPC/H+SH+G (33.7)	19.2
4s:office_loop	CPC-SC-T0.5+CS	11.7	0.718	0.000	CMS-U/H+SH (9.8)	2.0
4s:old_town	CPC-SC-T0.5+CS	30.5	0.613	0.001	CMS-CPC/H+SH+G (26.8)	3.6
boreas	CPC-SC-T0.5+CS	5.1	0.662	0.001	CMS-F+SH (4.5)	0.6
cmu	CPC-SC-T0.5+CS	4.3	0.762	0.004	CPC-SC+CS (3.8)	0.5

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
nclt	CMS-F+SH	7.8	0.512	0.004	certified (3.7)	4.1
nord	CPC-SC+CS	9.6	0.644	0.000	CMS-CPC/H+SH+Z (7.3)	2.3

Bảng 7b. Chọn luật leave-one-dataset-out (α = 0.01)

held-out	chosen on the others	held-out err	recall	segFAR	best label-free on held-out	regret (m)
4s:countryside	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	44.0	0.397	0.001	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01) (44.0)	0.0
4s:office_loop	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	10.6	0.730	0.000	CMS-CPC/H+SH(a=0.01) (10.5)	0.1
4s:old_town	CMS-CPC/H+SH+Z(a=0.01)	27.5	0.695	0.006	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01) (27.5)	0.0
boreas	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	5.7	0.747	0.002	CMS-F+SH(a=0.01) (4.0)	1.8
cmu	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	4.1	0.787	0.010	CMS-F+SH(a=0.01) (3.5)	0.6
nclt	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	4.6	0.582	0.001	CPC-SC+CS(alpha=0.01) (4.1)	0.5
nord	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01)	7.5	0.696	0.002	CMS-CPC/H+SH+G(a=0.01) (7.5)	0.0

Bảng 9a. Bản đồ khuyết 10 % (cùng mọi hằng số), 3 seed × 6 descriptor: recall / segFAR / run tệ nhất / sai số

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.769 / 0.076 / 0.894 / 19.9	0.705 / 0.047 / 0.160 / 5.6	0.746 / 0.027 / 0.093 / 29.3	0.728 / 0.145 / 0.958 / 12.4	0.647 / 0.072 / 0.649 / 37.5	0.278 / 0.093 / 0.976 / 60.1
Claxton'24 (nhãn)	0.787 / 0.218 / 0.956 / 33.8	0.892 / 0.266 / 0.752 / 10.5	0.553 / 0.517 / 0.719 / 66.7	0.813 / 0.211 / 0.679 / 17.4	0.754 / 0.257 / 0.680 / 85.2	0.624 / 0.260 / 0.380 / 37.6
TAO'26 (nhãn)	0.783 / 0.286 / 0.812 / 20.4	0.926 / 0.433 / 1.000 / 16.5	0.808 / 0.639 / 1.000 / 71.0	0.934 / 0.709 / 1.000 / 31.6	0.840 / 0.536 / 1.000 / 115.5	0.781 / 0.771 / 1.000 / 69.0
CPC-SC+CS (null bản đồ)	0.689 / 0.000 / 0.000 / 4.4	0.758 / 0.001 / 0.006 / 3.0	0.647 / 0.000 / 0.000 / 10.7	0.719 / 0.000 / 0.000 / 9.5	0.639 / 0.000 / 0.000 / 26.0	0.305 / 0.000 / 0.000 / 50.4
CMS-T/ H+SH	0.713 / 0.000 / 0.005 / 7.6	0.753 / 0.025 / 0.073 / 4.7	0.399 / 0.001 / 0.009 / 9.3	0.754 / 0.000 / 0.000 / 8.2	0.657 / 0.002 / 0.009 / 23.7	0.254 / 0.001 / 0.015 / 52.7
CMS-W/ H+SH	0.739 / 0.000 / 0.005 / 7.0	0.802 / 0.021 / 0.079 / 4.1	0.509 / 0.000 / 0.000 / 7.0	0.773 / 0.001 / 0.007 / 7.9	0.680 / 0.001 / 0.018 / 22.3	0.331 / 0.002 / 0.023 / 40.6
CMS-CPC/ H+SH	0.817 / 0.001 / 0.007 / 8.7	0.848 / 0.031 / 0.097 / 5.1	0.811 / 0.002 / 0.019 / 4.5	0.816 / 0.003 / 0.028 / 7.4	0.747 / 0.006 / 0.035 / 22.5	0.552 / 0.003 / 0.035 / 27.5
CMS-T/ H+SH, α = 0.01	0.658 / 0.000 / 0.000 / 3.3	0.665 / 0.013 / 0.048 / 3.8	0.063 / 0.000 / 0.000 / 28.6	0.716 / 0.000 / 0.000 / 9.0	0.582 / 0.001 / 0.009 / 26.7	0.142 / 0.001 / 0.012 / 63.5
CMS-CPC/ H+SH, α = 0.01	0.783 / 0.000 / 0.002 / 5.1	0.814 / 0.017 / 0.097 / 3.9	0.751 / 0.001 / 0.009 / 6.0	0.805 / 0.000 / 0.007 / 7.5	0.726 / 0.005 / 0.018 / 24.1	0.420 / 0.002 / 0.023 / 40.4
Oracle	0.88 / – / – / 1.8	0.94 / – / – / 2.7	0.66 / – / – / 4.3	0.90 / – / – / 6.3	0.84 / – / – / 15.9	0.74 / – / – / 14.2

Bảng 9b. Bản đồ khuyết 50 % (cùng mọi hằng số), 3 seed × 6 descriptor: recall / segFAR / run tệ nhất / sai số

Luật	Boreas	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.715 / 0.027 / 0.071 / 32.1	0.568 / 0.080 / 0.986 / 21.9	0.754 / 0.037 / 0.094 / 121.5	0.786 / 0.381 / 1.000 / 56.0	0.559 / 0.029 / 0.047 / 98.8	0.272 / 0.221 / 0.968 / 156.2
Claxton'24 (nhãn)	0.715 / 0.064 / 0.203 / 34.5	0.796 / 0.070 / 0.210 / 16.2	0.508 / 0.133 / 0.231 / 89.0	0.769 / 0.087 / 0.285 / 24.9	0.715 / 0.090 / 0.291 / 134.2	0.568 / 0.099 / 0.208 / 47.9
TAO'26 (nhãn)	0.810 / 0.257 / 0.768 / 61.4	0.888 / 0.397 / 0.982 / 99.8	0.780 / 0.406 / 0.994 / 270.8	0.931 / 0.723 / 1.000 / 101.9	0.842 / 0.549 / 1.000 / 301.6	0.759 / 0.632 / 1.000 / 177.7
CPC-SC+CS (null bản đồ)	0.600 / 0.000 / 0.007 / 5.8	0.609 / 0.012 / 0.090 / 6.9	0.669 / 0.000 / 0.001 / 13.7	0.697 / 0.000 / 0.000 / 15.5	0.572 / 0.000 / 0.000 / 41.0	0.250 / 0.001 / 0.011 / 59.5
CMS-T/ H+SH	0.644 / 0.002 / 0.007 / 8.8	0.674 / 0.015 / 0.065 / 10.4	0.614 / 0.003 / 0.010 / 21.7	0.739 / 0.001 / 0.007 / 14.7	0.630 / 0.004 / 0.014 / 45.2	0.295 / 0.000 / 0.003 / 54.8
CMS-W/ H+SH	0.667 / 0.001 / 0.007 / 6.7	0.697 / 0.034 / 0.142 / 15.8	0.645 / 0.001 / 0.004 / 13.4	0.750 / 0.001 / 0.005 / 14.2	0.656 / 0.003 / 0.010 / 41.2	0.326 / 0.006 / 0.017 / 45.9
CMS-CPC/ H+SH	0.736 / 0.005 / 0.016 / 11.5	0.759 / 0.053 / 0.187 / 26.7	0.799 / 0.011 / 0.049 / 25.0	0.791 / 0.003 / 0.016 / 14.9	0.717 / 0.011 / 0.024 / 48.3	0.492 / 0.010 / 0.026 / 45.8
CMS-T/ H+SH, α = 0.01	0.592 / 0.000 / 0.001 / 5.0	0.564 / 0.004 / 0.031 / 5.0	0.231 / 0.000 / 0.004 / 40.9	0.699 / 0.000 / 0.002 / 14.8	0.547 / 0.001 / 0.007 / 45.2	0.192 / 0.000 / 0.000 / 67.1
CMS-CPC/ H+SH, α = 0.01	0.712 / 0.001 / 0.006 / 7.6	0.707 / 0.029 / 0.150 / 12.9	0.745 / 0.005 / 0.022 / 16.0	0.714 / 0.002 / 0.016 / 14.8	0.692 / 0.010 / 0.024 / 45.6	0.408 / 0.005 / 0.017 / 52.2
Oracle	0.89 / – / – / 2.5	0.90 / – / – / 3.3	0.69 / – / – / 8.0	0.91 / – / – / 12.0	0.85 / – / – / 31.8	0.73 / – / – / 23.6

Bảng 10. Kiểm chứng Định lý 6 (nhãn chỉ để kiểm): CMS-T, α = 0.05, theo điều kiện × run

dataset	conditions x runs	pi (mean)	bound alpha(n+1)/(pi n+1)	realized false onset (CMS-T)	realized / alpha	CF good median / off median	CF good q05 / off q05
4s_countryside	180	0.50	0.119	0.042	0.84	1.009 / 1.047	0.769 / 0.817
4s_office_loop	300	0.65	0.080	0.037	0.74	1.305 / 1.329	1.165 / 1.210
4s_old_town	180	0.52	0.166	0.039	0.78	1.360 / 1.383	1.212 / 1.262
boreas	780	0.62	0.125	0.034	0.68	1.183 / 1.243	1.030 / 1.079
cmu	660	0.62	0.082	0.051	1.03	1.308 / 1.350	1.089 / 1.150
nclt	48	0.49	0.107	0.057	1.14	1.237 / 1.215	1.026 / 1.066
nord	180	0.53	0.120	0.024	0.48	1.180 / 1.198	0.983 / 1.025

5. Đọc kết quả

1. **Hiệu chuẩn chặt và hợp lệ (Bảng 5, 10).** Với ρ = off_d, phép thử tuyến trần CMS-T dùng gần đúng ngân sách rủi ro: tỷ lệ khởi phát sai thực tế / α = 0.48–1.14 trên 7 dataset (Bảng 10), luôn ≤ cận α(n+1)/(πn+1) của Định lý 6 (7/7), và đuôi null phản thực luôn thấp hơn đuôi off-map thật (chi phí q05 0.77–1.21 so với 0.82–1.26: phía bảo thủ của S2). Luật null bản đồ CPC-SC+CS chỉ dùng 0.00–0.09 ngân sách. Luật đề xuất CMS-CPC/H+SH có segFAR trung bình ≤ α trên 7/7 ở cả hai mức α (0.04–0.37·α ở α = 0.05; 0.05–0.97·α ở α = 0.01).
2. **α = 0.01 khả thi ở mọi nơi (Bảng 2).** Null bản đồ ở α = 0.01 (CPC-SC+CS) cho recall 0.000 trên CMU và 4S office, 0.180 trên old town (κ = ∞ hoặc quá cao: < 99 đoạn null). Null phản thực có ~190–590 đoạn mỗi điều kiện.

3. **Điểm mặc định (Bảng 1, 2, 6).** Ở α = 0.05, CMS-CPC/H+SH có recall cao hơn CPC-SC-T½+SH (tốt nhất cũ) trên **7/7** (+0.041 NCLT … +0.189 4S countryside), segFAR trung bình 0.002–0.019, run tệ nhất 0.018–0.075 (cũ: tới 0.188 trên CMU); sai số điều hướng thấp hơn trên 3/7 (countryside 34.1 so với 51.3 m) nhưng cao hơn trên Boreas (11.2 so với 5.7 m), NCLT, CMU, Nordland — cái giá của việc dùng ngân sách rủi ro với bộ lọc Kalman không có cổng ngoại lai. Ở **α = 0.01 (chặt gấp 5 lần)**, CMS-CPC/H+SH vẫn có recall cao hơn luật cũ (chạy ở α = 0.05) trên **6/7** (Boreas 0.750 so với 0.666, old town 0.700 so với 0.640, countryside 0.410 so với 0.334; office −0.004), sai số thấp hơn trên **5/7**, segFAR trung bình ≤ 0.010 trên 7/7.
4. **Chọn luật leave-one-dataset-out (Bảng 7, tiêu chí đăng ký trước).** Ở α = 0.01, CMS-CPC/H+SH+G (thêm cổng đồng thuận vị trí tuyến TAO – MAP của HMM) được chọn ở **7/7 fold**, regret 0.0–1.8 m; luật này có sai số thấp hơn CPC-SC-T½+SH trên 6/7 (Boreas bằng nhau, 5.7 m). Ở α = 0.05 tiêu chí sai số vẫn chọn các luật cũ dè dặt (CPC-SC-T½+CS ở 5/7 fold): khi ngân sách là 0.05, dùng hết ngân sách làm tăng sai số điều hướng — khuyến nghị dùng CMS ở α = 0.01.
5. **Đường cong (Bảng 3).** Chuẩn hoá theo null phản thực của từng điều kiện còn cải thiện **xếp hạng**: CMS-CPC/H+SH có recall tại FL ≤ 0.01 ≥ CPC-SC-T½+SH trên 5/7 (Boreas 0.796 so với 0.770, CMU 0.778 so với 0.744, old town 0.714 so với 0.680, countryside 0.616 so với 0.528; NCLT 0.592 so với 0.612, Nordland 0.790 so với 0.794), pAUC ≥ trên 6/7 (một hoà). So với baseline có nhãn: hơn Claxton'24 6/7 và TAO'26 6/7 (chỉ thua CMU 0.778 so với 0.791 / 0.792: khoảng cách giảm từ 0.047 còn 0.013), hơn SafeVPR'26 5/5.
6. **Cùng điểm số, ba null (Bảng 4).** Với đúng chi phí tuyến của TAO'26: ngưỡng nhãn 3σ vi phạm (segFAR 0.24–0.74); null bản đồ (TAO-SC) quá dè dặt (recall 0.048–0.659); null phản thực (CMS-T, α = 0.05) cho recall 0.284–0.819 (cao hơn TAO-SC 7/7) với segFAR 0.024–0.055 — khác biệt chỉ do nguồn null.
7. **Nhân quả (không nhìn trước phiên hiện tại).** Hiệu chuẩn chỉ bằng luồng phản thực của các phiên khác (`[loco]`): ở α = 0.01 segFAR ≤ 0.010 trên 7/7, recall vẫn cao hơn luật cũ trên 6/7 (Nordland 0.685 so với 0.713), chênh −0.04…+0.03 so với bản chuyển đạo.
8. **Độ bền tỷ lệ lỗ (Bảng 9).** Cùng mọi hằng số, bản đồ khuyết 10 %: recall của CMS-CPC/H+SH cao hơn CPC-SC+CS trên 6/6 ở cả hai α (ví dụ countryside 0.552 so với 0.305, sai số 27.5 so với 50.4 m), segFAR trung bình ≤ 0.031 (α = 0.05) và ≤ 0.005 trên 5/6 ở α = 0.01 (CMU 0.017); khuyết 50 %: recall cao hơn 6/6 nhưng CMU vượt α (0.053 / 0.029) và sai số cao hơn ở 4/6.
9. **Bán kính đăng ký trước ρ = off_d + excl ({r1}).** Chuỗi + dừng vẫn hợp lệ trung bình ở α = 0.05 (≤ 0.025), nhưng phép thử trần chống-bảo-thủ theo seed (chẩn đoán trước khi đánh giá đầy đủ) và CMU vượt α = 0.01 (0.013): xác nhận lựa chọn ρ = off_d của lý thuyết (S2).
10. **Đối chứng chẩn đoán.** CMS-CPC không dừng vi phạm (segFAR 0.075–0.196): Định lý 6 chỉ nói về khởi phát; dừng hình dạng SH trên quỹ đạo HMM là cần thiết để cắt chuỗi báo mang ra khỏi bản đồ (đúng dự đoán đăng ký trước).

6. Hạn chế và việc tiếp theo

- **Sai số điều hướng ở α = 0.05** cao hơn luật cũ trên 4/7: CMS dùng ngân sách rủi ro (FL tới ~0.01) và Kalman không có cổng ngoại lai nhạy với vài fix sai. Khuyến nghị α = 0.01; hướng tiếp: hiệu chuẩn trực tiếp rủi ro điều hướng (không chỉ segFAR).
- **CMU** (11 điều kiện × ~190 đoạn, phải gộp Mondrian ở α = 0.01) sát ngưỡng ở α = 0.01 (0.0097) và vượt α khi khuyết 50 %.
- **S1 chỉ đúng trung bình:** tỷ lệ thực tế của phép thử trần thay đổi mạnh theo bố cục lỗ (CMU: phân vị 90 % theo run 0.146 ở α = 0.05). Bảo đảm là biên (trung bình theo bố cục), không theo từng run; bảo đảm PAC không sửa được lệch phân phối này.
- **Sai lệch đăng ký trước:** ρ đổi từ off_d + excl sang off_d sau chẩn đoán có nhãn (ghi vào nhật ký trước khi đánh giá đầy đủ); biến thể +G được chọn bởi LODO (nằm trong tập ứng viên đăng ký trước); bốn run seed 0 dùng khi thiết kế được đánh dấu ở Entry 28.
- Hiệu chuẩn chính là **chuyển đạo theo phiên** (dùng phản thực của cả phiên); bản nhân quả `[loco]` kém hơn 0–0.04 recall.
- Chưa chạy robot thật vòng kín; off-map tự nhiên chỉ có NCLT. **Không tuyên bố mức A***: cơ chế mới (Gate 12) và bằng chứng mạnh hơn rõ rệt (recall 6–7/7 ở bảo đảm chặt hơn 5 lần, xếp hạng 5/7, LODO ổn định 7/7), nhưng cần thêm lý thuyết cho S1 (khi nào phẫu thuật tái tạo đúng luật off-map), vòng kín và benchmark off-map tự nhiên.